

{DigPort} Academy

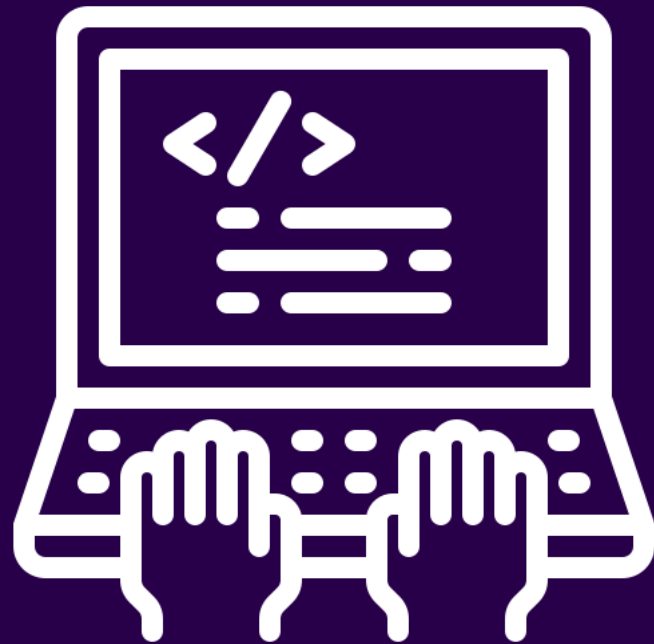
Introdução à Programação

Amanda Dutra e Emilene Goulart
April, 2026

INTERNAL – SAP and Partners Only

Programação:

Algoritmos, Instruções e Resolução de Problemas



O que você imagina quando ouve a palavra **programação**?



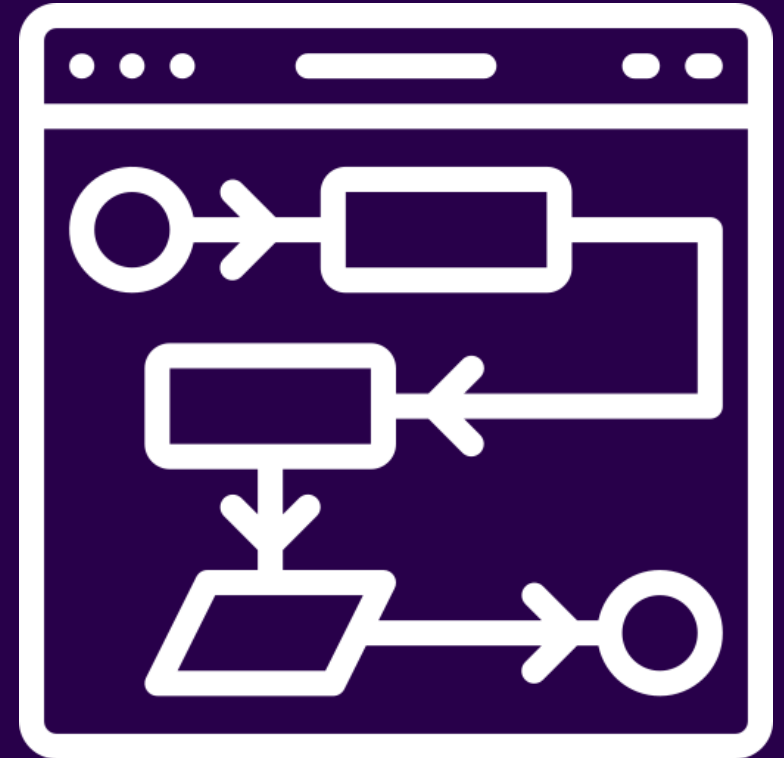
O que é Programar?



Dar instruções claras e ordenadas para o computador executar uma tarefa.

O que é um **Algoritmo**?

- * Sequência de passos para resolver um problema.
- * Programação: resolver problemas com instruções claras.
- * Um algoritmo pode ser escrito em linguagem natural, pseudocódigo ou linguagem de programação.



Algoritmos do dia a dia



Fazer um bolo



Acordar com
despertador



Fazer login em um
sistema

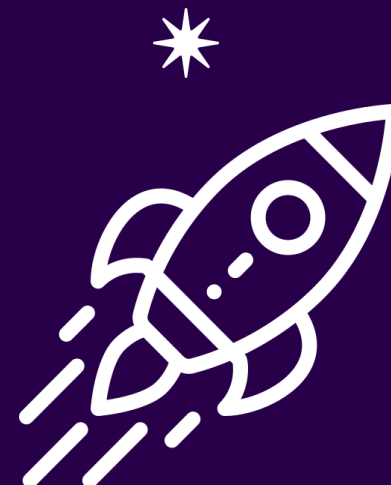
Algoritmos (não tão) do dia a dia



Antecipar falhas
invisíveis



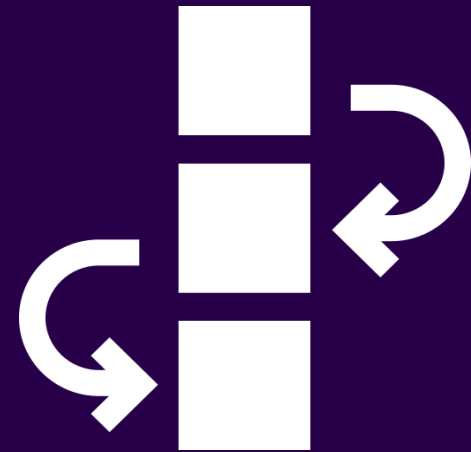
Criar o que nunca
existiu...



E até nos levar à Lua!

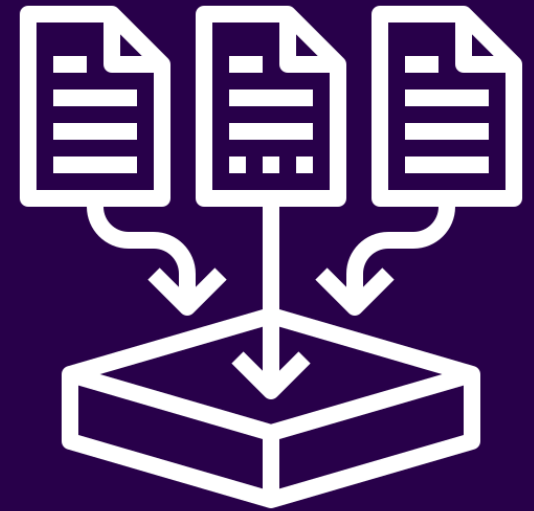
Tipos de instruções em um algoritmo

- * **Sequenciais:** passo a passo
- * **Condicionais:** decisões (*if/else*)
- * **Repetitivas:** loops (*while, for*)



Dados

- * Números (inteiros, decimais).
- * Textos (*strings*).
- * Valores verdadeiros/falsos (booleanos).



Variáveis

Local para armazenar informações que podem mudar.

```
let nome = "Amanda";  
console.log(nome);
```

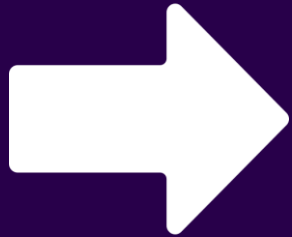
Ao utilizar tipagem:

- Quanto espaço na memória será usado
- Como o valor será interpretado
- Quais operações podem ser feitas

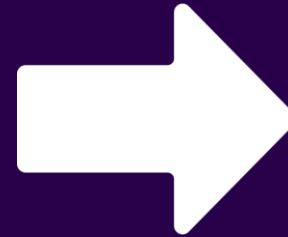


Fluxo básico de qualquer programa:

Entrada



Processamento



Saída



Linguagens de Programação

Formas padronizadas de se comunicar com o computador.

Linguagem	Onde aparece no dia a dia
Python	ciência de dados
JavaScript	sites e aplicações web
Java	apps Android
HTML/CSS*	aparência de sites
SQL*	bancos de dados



Atividade prática

Pensando como programadoras, juntas



Criem seu próprio Algoritmo!

Montem um algoritmo simples que use:

- ✳ Instruções **sequenciais**
- ✳ Pelo menos **uma condição**

Useem termos como:

- ✳ Passo 1, Passo 2, Passo 3...
- ✳ Se..., então... / Senão...



Atividade prática

Exemplo em pseudocódigo:

```
Passo 1: Abrir o armário  
Passo 2: Ver o clima no celular  
Se estiver frio, então:  
    Escolher casaco e calça  
Senão:  
    Escolher camiseta e shorts
```



Atividade prática

Exemplo em código:

<https://jsfiddle.net/>

```
// Passo 1: Abrir o armário  
console.log("Abrindo o armário");  
  
// Passo 2: Ver o clima no celular  
let clima = "frio"; // ou "quente"  
  
if (clima === "frio") {  
    console.log("Escolher casaco e calça");  
} else {  
    console.log("Escolher camiseta e shorts");  
}
```



Encerramento



- ✦ Programar é dar instruções claras ao computador
- ✦ Algoritmos são sequências de passos para resolver problemas
- ✦ Podemos usar lógica (como **se... então...**) no nosso dia a dia
- ✦ Programação é mais sobre **raciocínio lógico** do que decoreba ou fórmulas

Encerramento

Na próxima aula...

- ✦ Escrever algoritmos de forma ainda mais estruturada
- ✦ Usar uma linguagem próxima de código (pseudocódigo)
- ✦ Entender melhor como os computadores **seguem exatamente nossas instruções**